SESIÓN 6

Sistemas de ecuaciones lineales numéricos: Eliminación de Gauss. método de Gauss-Jordan, descomposición LU.

Guía Teórica - GT

CURSO: ANÁLISIS NUMÉRICO
Docente: Jessica Pérez Rivera
Material del curso

Ciclo de Aprendizaje Restaurador: Explica y Explora

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Ciclo de Aprendizaje





TEMARIO

1. Métodos directos
2. Descomposición LU
3. Cholesky
3. Eliminación Gaussiana
3. Gauss – Jordan

¿Qué queremos hacer?

Encontrar las raíces de los sistemas de ecuaciones lineales.

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Introducción

Un sistema de **n**-ecuaciones (con coeficientes reales) en las **n**-incógnitas $x_1, x_2, \ldots, x_n$ es un conjunto de **n** ecuaciones de la forma

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \end{cases} \qquad (3.1)$$

donde

$$f_i : \mathbf{D}_i \rightarrow \mathbf{R}, \quad \mathbf{D}_i \subseteq \mathbf{R}^n$$
$$X = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \rightarrow f_i(X) = y$$

Si para cada $i = 1,2,\ldots,n$, la función f_i es de la forma

$$f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n) = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n - b_i$$

con $a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{in}$ y b_i constantes reales, el sistema se dice **lineal** (con coeficientes reales); en cualquier otro caso el sistema se dice **no-lineal**.

Si $C = (c_1, c_2, \ldots, c_n) \in \mathbf{R}^n$ es tal que $f_i(c_1, c_2, \ldots, c_n) = 0$ para cada $i = 1,2,\ldots,n$, entonces se dice que C es una **solución real** del sistema (3.1).

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Solución numérica de sistemas de ecuaciones lineales

Un sistema de **n**-ecuaciones lineales (con coeficientes reales) en las **n**-incógnitas $x_1, x_2, \ldots, x_n$ puede escribirse en la forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \qquad \text{con } a_{ij},\ b_i \in \mathbf{R},\ i,j = 1,2,\ldots,n \quad \textbf{(3.2)}$$

El sistema (3.2) puede escribirse en la forma matricial equivalente $AX = b$ con

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

La matriz A es llamada matriz de coeficientes del sistema, el vector columna X el vector de incógnitas y el vector b el vector de términos independientes.

Métodos directos con Octave

1. Métodos directos

a) $Ax = b \rightarrow x = A^{-1}b$

b) Regla de Cramer

Ejemplo:

Planteamiento del problema. Utilice la regla de Cramer para resolver

$$0.3x_1 + 0.52x_2 + x_3 = -0.01$$
$$0.5x_1 + x_2 + 1.9x_3 = 0.67$$
$$0.1x_1 + 0.3x_2 + 0.5x_3 = -0.44$$

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

2. Sustitución regresiva o progresiva

- Si A es triangular inferior o superior

Supongamos que el sistema es de la forma

$$
\begin{cases}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1\,i}x_i + \ldots + a_{1,n-1}x_{n-1} + a_{1\,n}x_n = b_1 \\
a_{22}x_2 + \ldots + a_{2\,i}x_i + \ldots + a_{2,n-1}x_{n-1} + a_{2\,n}x_n = b_2 \\
\vdots \\
a_{i\,i}x_i + \ldots + a_{i,n-1}x_{n-1} + a_{i\,n}x_n = b_i \\
\vdots \\
a_{n-1,n-1}x_{n-1} + a_{n-1,n}x_n = b_{n-1} \\
a_{n\,n}x_n = b_n
\end{cases}
$$

Como $a_{n\,n} \neq 0$, entonces podemos despejar x_n de la última ecuación y obtenemos

$$x_n = \frac{b_n}{a_{n\,n}}$$

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

- Ejemplo: Resolver por sustitución regresiva:

$$x1 - x2 + 2x3 - x4 = -8$$

$$2x2 - x3 + x4 = 6$$

$$-x3 - x4 = -4$$

$$2x4 = 4$$

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

3. Eliminación gaussiana o método de gauss

- Requisito indispensable: |A| ≠ 0, de lo contrario no posee solución o tiene infinitas soluciones.
- Se debe transformar A en una matriz triangular superior para aplicar sustitución regresiva.
- Importante: Si en el pivotaje parcial akk = 0, se situará el mayor valor en valor absoluto. (Pivoteo Parcial)

Ejemplo:

Planteamiento del problema. Emplee la eliminación de Gauss para resolver

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85$$
$$0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3$$
$$0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4$$

Efectúe los cálculos con seis cifras significativas.

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

4. Método de Gauss - Jordan

- Se efectúa transformaciones en la matriz A, hasta obtener una matriz identidad.

Planteamiento del problema. Con la técnica de Gauss-Jordan resuelva el sistema del ejemplo 9.5:

$$
\begin{aligned}
3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 &= 7.85 \\
0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 &= -19.3 \\
0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 &= 71.4
\end{aligned}
$$

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

5. Factorización lu

Teorema: Si A es no singular, existe una permutación de las filas d e A, talque la matriz se descompone en LU con $l_{ii} = 1$ y $u_{ii} \neq 0, \forall i$.

Obs:

Si $l_{ii} = 1$, se llama factorización de Doolitle.

Si u_{ii}=1, se llama factorización de Crout.

En efecto:

Ax=b → L(Ux)=b→Ly=b→Ux=y

Ejemplos:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -2 \\ 3x_1 - 3x_2 - x_3 = -4 \\ x_1 + x_2 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 8x_1 + 4x_2 - x_3 &= 11 \\ -2x_1 + 5x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 &= 7 \end{aligned}$$

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

6. Método de cholesky

- Si A es simétrica y definida positiva, entonces A tiene una única factorización $A = LL^T$, en la cual L es una matriz triangular inferior, esta factorización es conocida como Cholesky.

Definición 6.1: $\boldsymbol{A \in M_n(R)}$ es simétrica y definida positiva si:

i) A = A^T, A es simétrica

ii) $x^T Ax > 0, \forall x \neq 0$

Teorema 6.2: Sea $\boldsymbol{A \in M_n(R)}$ entonces:

i) A es simétrica y definida positiva si y solo si todos sus menores principales son positivos y $A = A^T$.

ii) A es simétrica y definida positiva si y solo si todos sus autovalores son positivos y $A = A^T$.

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Ejemplo

- Factorizar empleando Cholesky, si lo admite:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- Resolver el sistema mediante Cholesky

$$\begin{bmatrix} 8 & 20 & 15 \\ 20 & 80 & 50 \\ 15 & 50 & 60 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 50 \\ 250 \\ 100 \end{Bmatrix}$$


UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN